

Analisis Perbedaan Faktor Kesehatan dan Lingkungan Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2022–2023 Menggunakan RM-MANOVA

Lila Fifa Ardani^{1,*}, Desi Nofitasari², Irma Liza³, Shindi Shella May Wara⁴, Muhammad Nasrudin⁵

^{1,2,3,4,5}Program Studi Sains Data, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, Jalan Raya Rungkut Madya, Kecamatan Gunung Anyar, Surabaya, 60294, Jawa Timur, Indonesia

*Corresponding author: lilafifa36@gmail.com



P-ISSN
E-ISSN

Riwayat Artikel
Dikirim
Direvisi
Diterima

ABSTRAK

Angka harapan hidup merupakan salah satu indikator utama dalam mengukur derajat kesehatan dan kualitas hidup masyarakat. Penelitian ini bertujuan menganalisis perbedaan profil indikator kesehatan lingkungan yang meliputi akses air minum layak, sanitasi layak, ketersediaan fasilitas kesehatan, dan angka harapan hidup pada kabupaten/kota di Jawa Timur antara tahun 2022 dan 2023. Data yang digunakan adalah data panel dari 38 kabupaten/kota di Jawa Timur pada tahun 2022 dan 2023. Metode analisis yang diterapkan adalah Repeated Measures Multivariate Analysis of Variance (RM-MANOVA) guna mendeteksi perbedaan profil multivariat antarvariabel lintas waktu. Sebelum pengujian utama, dilakukan uji asumsi yang meliputi uji normalitas multivariat dengan Uji Mardia ($p\text{-value} > 0,05$ pada kedua tahun), serta uji homogenitas matriks kovarians dengan Box's M Test ($M = -0,5778$; $p\text{-value} = 1,0000$). Hasil uji RM-MANOVA menunjukkan bahwa secara multivariat tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara tahun 2022 dan 2023 (Wilks' $\Lambda = 0,9841$; $p\text{-value} = 0,8855$). Namun, uji lanjut Repeated Measures ANOVA per indikator mengungkapkan bahwa seluruh indikator menunjukkan perbedaan yang signifikan antara kedua tahun tersebut. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan bagi pemangku kebijakan dalam upaya peningkatan kualitas layanan kesehatan dan lingkungan di Jawa Timur.

Kata Kunci: angka harapan hidup, air minum layak, sanitasi layak, fasilitas kesehatan, RM-MANOVA

ABSTRACT

Life expectancy is one of the primary indicators used to measure the level of public health and quality of life. This study aims to analyze differences in environmental health indicator profiles, including access to clean water, proper sanitation, availability of health facilities, and life expectancy across districts and cities in East Java between 2022 and 2023. The data consist of panel data from 38 districts/cities in East Java for the years 2022 and 2023, resulting in a total of 76 observations. The analytical method applied is Repeated Measures Multivariate Analysis of Variance (RM-MANOVA) to detect multivariate profile differences across variables over time. Prior to the main analysis, assumption tests were conducted, including a multivariate normality test using Mardia's Test ($p\text{-value} > 0.05$ in both years), and a homogeneity of covariance matrices test using Box's M Test ($M = -0.5778$; $p\text{-value} = 1.0000$). The results of the RM-MANOVA indicate that there is no significant multivariate difference between 2022 and 2023 (Wilks' $\Lambda = 0.9841$; $p\text{-value} = 0.8855$). However, follow-up Repeated Measures ANOVA tests per indicator revealed that all indicators showed significant differences between the two years. The findings of this study are expected to serve as a reference for policymakers in efforts to improve health and environmental service quality in East Java.

Keywords: life expectancy, clean water access, proper sanitation, health facilities, RM-MANOVA

1. Pendahuluan

Pembangunan di daerah tidak terlepas dari peningkatan bidang kesehatan dan lingkungan untuk menunjang kesejahteraan masyarakat. Salah satu aspek penting dan yang paling krusial untuk dapat meningkatkan kualitas dari sumber daya manusia, salah satu indikator untuk mengukur keberhasilan pembangunan di bidang kesehatan adalah Angka Harapan Hidup(AHH) [1]. Angka harapan hidup sering dikaitkan dengan sejauh mana kontribusi kesehatan untuk pembangunan manusia di suatu daerah, karena jika suatu wilayah atau daerah memiliki angka harapan hidup yang rendah maka daerah tersebut termasuk kedalam wilayah terbelakang, dan sebaliknya jika angka harapan hidupnya tinggi maka menunjukkan daerah tersebut[2]. Selain itu aspek lain yang juga penting untuk membentuk daerah khususnya Provinsi Jawa Timur yang sehat dan lingkungan yang sehat yaitu dengan akses terhadap air minum yang layak, akses terhadap sanitasi layak, dan jumlah sarana kesehatan rumah sakit di setiap daerah.

Pada Provinsi Jawa Timur terdapat capaian nilai angka harapan hidup yang memiliki variasi antara kabupaten atau kota. Perbedaan tersebut disebabkan dari beberapa faktor yang mempengaruhi. Faktor tersebut ada yang berasal dari aspek lingkungan maupun ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan di setiap kabupaten maupun kota[3]. Kondisi kabupaten atau kota di Provinsi Jawa Timur yang memiliki angka harapan hidup yang tinggi cenderung memiliki akses pelayanan kesehatan yang mudah dan lingkungan yang sehat. Sebaliknya jika kabupaten atau kota di Provinsi Jawa Timur memiliki angka harapan hidup yang rendah cenderung memiliki akses fasilitas kesehatan yang sulit dan lingkungan yang kurang memadai [4]. Umumnya di daerah perkotaan biasanya akses fasilitas kesehatan lebih mudah dijangkau dari pada di kabupaten di Provinsi Jawa Timur, sehingga kondisi tersebut menunjukkan adanya ketimpangan atau variasi [5].

Untuk mengetahui perbedaan sarana kesehatan dan lingkungan pada Provinsi Jawa Timur pada tahun 2022 dan 2023 melalui derajat kesehatan masyarakat dapat dipengaruhi dari kondisi lingkungan dan fasilitas kesehatan[6]. Dalam hal ini akses terhadap air minum yang layak dapat menjadi faktor penting dalam menjaga kesehatan masyarakat di kabupaten atau kota Provinsi Jawa Timur[7]. Selain itu, sanitasi layak juga menjadi peran penting sebagai faktor untuk menjaga kesehatan masyarakat karena jika lingkungan bersih dapat membuat masyarakat sehat dan mengurangi resiko penyebaran penyakit di lingkungan sekitar[8]. Ketersediaan sarana kesehatan seperti adanya rumah sakit juga berperan penting dalam peningkatan AHH. Dengan distribusi rumah sakit yang merata di setiap kabupaten atau kota di Provinsi Jawa Timur dapat membantu meningkatkan AHH karena dengan itu masyarakat mendapat kemudahan akses kesehatan [9].

Permasalahan dalam penelitian ini adalah belum teridentifikasinya perbedaan faktor kesehatan dan lingkungan secara simultan antara kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2022 dan 2023, sehingga diperlukan metode analisis yang mampu mengkaji beberapa variabel secara bersamaan untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif. Penelitian sebelumnya oleh Simanjutak et al. menggunakan regresi linier berganda untuk menganalisis keterkaitan antara sanitasi, air bersih, dan kesehatan masyarakat [10], namun pendekatan tersebut masih terbatas pada analisis sederhana dan belum mampu mengkaji perbedaan secara simultan, sehingga hasilnya belum sepenuhnya menggambarkan kondisi secara menyeluruh. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan pendekatan Repeated Measures Multivariate Analysis of Variance (RM-MANOVA) untuk menganalisis perbedaan dan pengaruh variabel secara simultan antara tahun 2022 dan 2023 di Provinsi Jawa Timur.

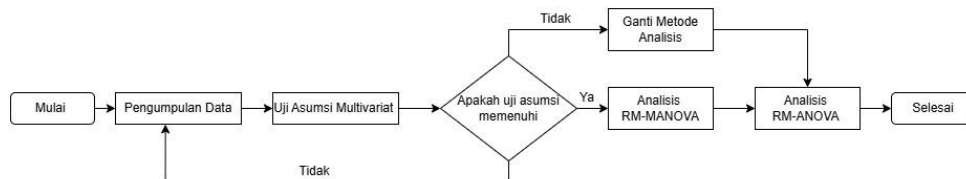
2. Metodologi Penelitian

Data yang digunakan dalam proses analisa ini adalah tiga jenis data sekunder yang bersumber dari Badan Pusat Statistik(BPS) Jawa Timur. Informasi dalam data mencakup faktor kesehatan dan lingkungan yaitu Angka harapan hidup (%) 2022 [11] dan 2023[12], RT yang Memiliki Akses Terhadap Sumber Air Minum Layak (%) 2022[13] dan 2023[14], RT yang Memiliki Akses Terhadap Sanitasi Layak(%) 2022[15] dan 2023[16], dan Jumlah Sarana Kesehatan Rumah Sakit(unit) 2022[17] dan 2023[18] sebagai variabel dependen dan tahun 2022-2024 sebagai variabel independen. Berikut adalah variabel informasi penelitian yang digunakan:

Tabel 1. Variabel Penelitian.

Variabel	Keterangan	Skala Data
X	Tahun 2022 dan 2023	Ordinal
Y1	Angka harapan hidup (%)	Rasio
Y2	RT yang Memiliki Akses Terhadap Sumber Air Minum Layak(%)	Rasio
Y3	RT yang memiliki Akses Terhadap Sanitasi Layak(%)	Rasio
Y4	Jumlah Sarana Kesehatan Rumah Sakit (unit)	Rasio

Berdasarkan tabel diatas, jenis data sudah memenuhi untuk analisis sehingga dilanjutkan tahapan pada analisis yang digambarkan melalui diagram alir berikut ini.



Gambar 1. Flowchart Tahap Analisis

Analisis data ini menggunakan metode Repeated Measures MANOVA (RM-MANOVA) bertujuan guna mengetahui perbedaan signifikan tahun 2022 dan 2023 terhadap indikator kesehatan dan lingkungan seperti angka harapan hidup, jumlah rumah sakit ,kelayakan sanitasi,hingga kelayakan akses untuk air minum di Provinsi Jawa Timur. Berdasarkan diagram alir di atas Proses analisis diuraikan sebagai berikut:

1. Proses pengumpulan data yang akan digunakan untuk analisis, yaitu mengenai persentase angka harapan hidup, persentase sanitasi layak, persentase kelayakan sumber mata air, dan jumlah rumah sakit yang diperoleh melalui *website* Badan Pusat Statistik(BPS) Jawa Timur periode tahun 2022-2023.
2. Uji asumsi RM-MANOVA

Uji RM-MANOVA yang meliputi uji homogenitas (Box's M) dan uji normalitas multivariat (Mardia). Uji independensi tidak dilakukan karena data merupakan *repeated measures* pada waktu yang berbeda.

a. Uji Normalitas (Uji Mardia)

Untuk melakukan pengujian multivariat dapat menggunakan metode uji Mardia yang sangat umum digunakan untuk mengujikan

normalitas data berdasarkan kemiringan (*skewness*) dan kurtosis[19] . Berikut adalah rumus yang ada pada pengujian uji Mardia[20]:

Skewness:

$$b_{1,p} = \frac{1}{n^2} \sum_{i=1}^n [(x_i - \bar{x}) S^{-1}(x_j - \bar{x})]^3 \quad (1)$$

Kurtosis:

$$b_{2,p} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n [(x_i - \bar{x}) S^{-1}(x_j - \bar{x})]^3 \quad (2)$$

Keterangan :

- N = Jumlah sampel (banyak nya data yang dianalisis)
- x_i =Vektor data ke- i
- $\bar{x}$ =Mean vector sampel (rata-rata dari seluruh data)
- S^{-1} =Matriks kovarians invers (kebalikan dari matriks kovarians)
- $(x_i - \bar{x})'$ =Transpose dari selisih antara ke- i dengan rata-rata

Jika data tidak berdistribusi normal, maka nilai skewness cenderung tinggi. Nilai kurtosis yang besar dapat mengindikasikan adanya outlier. Setelah dilakukan perhitungan skewness dan kurtosis, pengujian dilanjutkan menggunakan uji Mardia dengan hipotesis berdasarkan nilai p-value. Data dikatakan berdistribusi normal apabila memiliki nilai p-value < 0,05. Jika data berdistribusi normal, maka asumsi dapat diterima atau telah terpenuhi[21].

- H_0 = Data Berdistribusi Normal
- H_1 = Data Tidak Berdistribusi Normal

b. Uji Homogenitas (Uji Box's M)

Selain uji asumsi normalitas yang terpenuhi untuk melanjutkan ke tahap selanjutnya perlu juga uji asumsi homogenitas. Untuk melakukan uji asumsi homogenitas dapat menggunakan uji Box's M. Rumus untuk menghitung uji Box's M untuk memeriksa homogenitas [22]:

$$M = -2 \sum_{i=1}^k v_i \ln|S_i| + v \ln|S| \quad (3)$$

Keterangan :

- K = Jumlah kelompok yang akan dibandingkan
- I = Indeks kelompok yang akan dihitung
- S_i = Matriks kovarians dari kelompok i
- V = Total derajat kebebasan dalam uji Box's M
- S = Matriks kovarians gabungan
- v_i = Derajat kebebasan untuk kelompok ke- i

Jika p-value lebih dari 0,05 maka hipotesis dari nol nya dapat diterima yang artinya matriks kovarians nya dianggap homogen sehingga asumsi homogenitas terpenuhi. Namun jika p-valuenya kurang dari 0,05 maka

asumsi homogen tidak terpenuhi karena tidak sesuai dengan syarat p-value lebih dari 0,05 [23].

3. Uji RM-MANOVA

Analisis multivariat yang digunakan dalam analisis ini adalah analisis RM-MANOVA. RM-MANOVA (*Repeated Measures Multivariate Analysis of Variance*) adalah metode statistik untuk menganalisis perbedaan rata-rata dari beberapa variabel dependen yang saling berkorelasi, yang diukur berulang kali pada subjek yang sama atau terkait [24]. Analisis ini dipilih karena data yang dianalisis menggunakan variabel independen berbasis pengukuran waktu yang berulang (*Repeated Measures*) pada dua titik waktu, yaitu tahun 2022 dan 2023. Jika hasil kedua uji asumsi terpenuhi maka dapat dilakukan analisis dengan metode RM-MANOVA. Sedangkan, jika tidak memenuhi salah satu dari ketiga uji asumsi tersebut maka dapat melakukan proses pengumpulan data baru atau menggunakan metode analisis lainnya. Model umum RM-MANOVA dapat dinyatakan sebagai :

$$Y_{ij} = \mu + \tau_j + \pi_i + \epsilon_{ij} \quad (6)$$

Keterangan :

Y_{ij} = Vektor pengamatan variabel dependen pada subjek ke-i dan waktu ke-j
 μ = Rata-rata umum
 τ_j = Efek waktu
 π_i = Efek subjek
 ϵ_{ij} = Galat

RM-MANOVA diterapkan untuk menguji perbedaan signifikan berdasarkan hipotesis berikut:

H_0 = Tidak ada perbedaan signifikan antara tahun 2020 dan 2021.
 H_1 = Ada perbedaan signifikan antara tahun 2020 dan 2021.

Statistik uji menggunakan persamaan berikut :

$$\Lambda = \frac{|E|}{|H + E|} \quad (7)$$

Keterangan :

Λ = Wilks' Lambda, ukuran proporsi varians total dalam data yang tidak dijelaskan oleh perbedaan antar grup.
 $|E|$ = Determinan dari matriks Error (residual), yang mewakili varians dalam grup (disebut juga matriks kesalahan).
 $|H + E|$ = Determinan dari jumlah matriks Hipotesis (H) dan Error (E), yaitu total varians.

Keputusan pengujian didasarkan pada nilai *p-value* dengan kriteria, jika *p-value* lebih besar dari 0,05 maka gagal menolak H_0 , sedangkan jika *p-value* kurang dari atau sama dengan 0,05, maka H_1 ditolak.

4. Uji RM-ANOVA

Setelah melakukan analisis multivariat maka akan dilakukan analisis RM-ANOVA. Analisis ini bertujuan untuk mengevaluasi perbedaan rata-rata pada masing-masing variabel secara lebih rinci yang diukur berulang kali pada subjek

yang sama atau terkait . Pendekatan ini memungkinkan identifikasi spesifik terhadap variabel yang mengalami perubahan paling signifikan berdasarkan hasil yang analisis yang diperoleh[25]. RM-ANOVA Univariat diterapkan untuk menguji perbedaan signifikan berdasarkan hipotesis berikut:

- H_0 =Tidak ada perbedaan signifikan antara variabel univariat tahun 2020 dan 2021.
 H_1 =Ada perbedaan signifikan antara variabel univariat tahun 2020 dan 2021.

Statistik uji menggunakan persamaan berikut :

$$F = \frac{\sum_{j=1}^k n_j (\bar{X}_j - \bar{X}_{..})^2}{\left(\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^k (X_{ij} - \bar{X}_{..})^2 \right) - \left(\sum_{j=1}^k n_j (\bar{X}_j - \bar{X}_{..})^2 \right) - \left(\sum_{i=1}^n k (\bar{X}_i - \bar{X}_{..})^2 \right)} \quad (8)$$

Keterangan :

- X_{ij} = nilai variabel pada subjek ke-i, waktu ke-j
 $\bar{X}_j$ = rata-rata pada waktu ke-j
 $\bar{X}_i$ = rata-rata pada waktu ke-i
 $\bar{X}_{..}$ = rata-rata keseluruhan
 n = jumlah subjek
 k =jumlah waktu/periode

Keputusan pengujian didasarkan pada nilai *p-value* dengan kriteria, jika *p-value* lebih besar dari 0,05 maka gagal menolak H_0 , sedangkan jika *p-value* kurang dari atau sama dengan 0,05, maka H_1 ditolak.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Analisis Deskriptif

Sebelum melakukan pengujian statistik inferensial, dilakukan analisis deskriptif untuk memperoleh gambaran umum mengenai distribusi keempat indikator kesehatan pada tahun 2022 dan 2023. Tabel 1 menyajikan ringkasan statistik deskriptif rata-rata keempat indikator untuk seluruh kabupaten/kota di Jawa Timur.

Tabel 2 Rata-rata Indikator Kesehatan Kabupaten/Kota di Jawa

Indikator	Rata-rata 2022	Rata-rata 2023	Selisih
Rumah Sakit (unit)	8,24	8,68	+0,44
Air Minum Layak (%)	92,28	96,28	+0,97
Sanitasi Layak (%)	82,53	84,97	+2,44
Angka Harapan Hidup	72,31	72,65	+0,34

Berdasarkan Tabel 2 terlihat bahwa seluruh indikator kesehatan di Jawa Timur mengalami kenaikan dari tahun 2022 ke tahun 2023. Tanda positif (+) pada kolom selisih menunjukkan bahwa nilai rata-rata setiap indikator mengalami peningkatan dari tahun 2022 ke tahun 2023. Rata-rata jumlah rumah sakit per kabupaten/kota meningkat dari 8,24 unit

pada tahun 2022 menjadi 8,68 unit pada tahun 2023 dengan selisih rata-rata sebesar 0,44 unit. Persentase akses air minum layak turut mengalami kenaikan sebesar 0,97 poin persentase, dari 95,28% menjadi 96,25%. Kenaikan paling besar terjadi pada indikator sanitasi layak, yaitu sebesar 2,44 poin persentase dari 82,53% menjadi 84,97%. Sementara itu, angka harapan hidup mengalami kenaikan sebesar 0,34 poin, dari 72,31% pada tahun 2022 menjadi 72,65% pada tahun 2023. Kenaikan pada seluruh indikator tersebut mengindikasikan adanya perbaikan kondisi kesehatan lingkungan di Jawa Timur, meskipun konsistensi dan signifikansinya perlu dibuktikan lebih lanjut melalui pengujian statistik inferensial.

3.2. Uji Asumsi

Sebelum dilakukan analisis RM-MANOVA, terlebih dahulu dilakukan pengujian terhadap dua asumsi utama, yaitu uji normalitas multivariat dan uji homogenitas matriks kovarians. Ringkasan hasil pengujian kedua asumsi tersebut disajikan pada Tabel 2.

Tabel 3. Hasil Uji Asumsi RM-MANOVA

Uji Asumsi	Metode	Statistik Uji	p-value	Kesimpulan
Normalitas Multivariat (2022)	Uji Mardia	Skewness = 10,0442	0,9674	Normal multivariat
Normalitas Multivariat (2023)	Uji Mardia	Skewness = 10,2931	0,9625	Normal multivariat
Homogenitas	Box's M Test	M = -0,5778	1,0000	Homogen

Berdasarkan Tabel 3, hasil uji normalitas multivariat menggunakan Uji Mardia menunjukkan bahwa nilai statistik Skewness pada data tahun 2022 sebesar 10,0442 dengan p -value sebesar 0,9674, sedangkan pada data tahun 2023 diperoleh nilai Skewness sebesar 10,2931 dengan p -value sebesar 0,9625. Oleh karena seluruh nilai p -value lebih dari 0,05, maka H_0 gagal ditolak dan data pada kedua kelompok tahun dinyatakan berdistribusi normal multivariat.

Hasil uji homogenitas matriks kovarians menggunakan Box's M Test menunjukkan nilai statistik M sebesar -0,5778 dengan p -value sebesar 1,0000. Oleh karena nilai p -value lebih dari 0,05, maka H_0 gagal ditolak, yang berarti matriks kovarians antartahun bersifat homogen. Berdasarkan hasil kedua uji asumsi tersebut, seluruh persyaratan yang diperlukan dalam analisis RM-MANOVA telah terpenuhi, sehingga data penelitian dinyatakan valid dan layak untuk dilanjutkan ke tahap analisis RM-MANOVA.

3.3. Analisis RM-MANOVA

Setelah uji asumsi RM-MANOVA terpenuhi, analisis dilanjutkan menggunakan RM-MANOVA karena data merupakan pengukuran berulang pada tahun 2022 dan 2023. Metode ini digunakan untuk menguji perbedaan rata-rata beberapa variabel dependen secara simultan, sehingga bertujuan mengetahui apakah terdapat perbedaan keempat indikator antara kedua periode tersebut. Berikut disajikan hasil analisis RM-MANOVA pada data.

Tabel 4. Hasil Uji RM-MANOVA

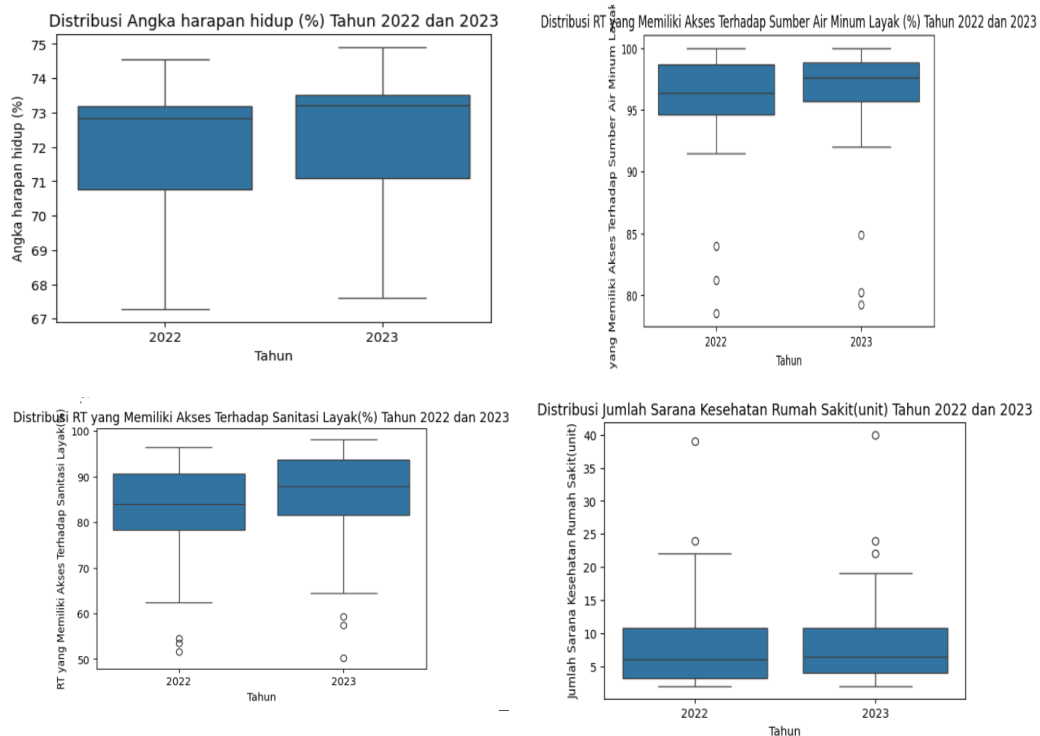
Uji	P-value	Kesimpulan
Wilks' Lambda	0,8855	Tidak terdapat perbedaan signifikan

Berdasarkan tabel 4 Hasil uji RM-MANOVA diperoleh nilai p-value dari Wilks' Lambda sebesar 0.8855 lebih besar dari taraf signifikansi 0.05, yang menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara kondisi pada tahun 2022 dan 2023. Hal ini mengindikasikan bahwa variabel faktor kesehatan dan lingkungan yang dianalisis cenderung tidak mengalami perubahan yang berarti antar waktu.

Secara teoritis, indikator-indikator kesehatan dan lingkungan yang dianalisis merupakan variabel makro yang perubahannya cenderung bersifat gradual dan membutuhkan waktu relatif panjang untuk menunjukkan perbedaan yang signifikan. Oleh karena itu, tidak ditemukannya perbedaan yang signifikan antar tahun dapat mencerminkan adanya kesinambungan kondisi serta proses perubahan yang berlangsung secara bertahap dalam periode tersebut. Dengan demikian, hasil penelitian ini memperkuat gambaran bahwa kondisi kesehatan dan lingkungan pada tahun 2022 dan 2023 berada dalam keadaan yang relatif konsisten, sehingga dapat menjadi dasar interpretasi bahwa dinamika perubahan pada indikator tersebut tidak bersifat fluktuatif dalam jangka pendek.

3.4. Analisis RM-ANOVA

Meskipun hasil uji multivariat tidak menghasilkan nilai yang signifikan, selanjutnya kita dapat melakukan dengan uji RM-ANOVA (*Analysis Of Variance*), ini dikarenakan uji multivariat menggunakan hubungan antar variabel secara bersamaan sehingga mungkin adanya perubahan variabel tertentu yang dapat tidak terdeteksi jika digabungkan. Dengan melakukan uji RM-ANOVA dapat diketahui karakteristik setiap variabelnya atau secara univariat, sehingga dapat diidentifikasi perbedaan dari masing-masing variabel secara lebih spesifik melalui boxplot sebagai berikut.



Gambar 2. Boxplot Distribusi Dari keempat variabel

Boxplot pada gambar 2 menunjukkan adanya perubahan pada beberapa variabel kesehatan dan lingkungan kesejahteraan masyarakat Provinsi Jawa Timur antara tahun

2022 dan 2023. Pada variabel angka harapan hidup mengalami peningkatan dan perubahan yang tidak terlalu besar antara tahun 2022 dan 2023 menunjukkan bahwa kondisi kesehatan masyarakat di Provinsi Jawa Timur dari 2022 ke 2023 mengalami perbaikan, peningkatan angka harapan hidup dipengaruhi dari variabel lain. Distribusi RT yang Memiliki Akses Terhadap Sumber Air Minum Layak juga memiliki peningkatan dan perubahan pada tahun 2023 dibanding kan tahun 2022. Menunjukkan bahwa masyarakat Provinsi Jawa Timur sudah mendapatkan sumber air minum yang layak, hal tersebut bisa terjadi bisa karena pemerintah daerah Provinsi Jawa Timur sudah memperbarui sehingga terdapat peningkatan. Namun pada boxplot terdapat titik-titik yang jauh dibawah box yang menunjukkan terdapat beberapa wilayah dengan nilai jauh lebih rendah atau nilai ekstrim (outlier), sehingga pembaruan sumber air minum yang layak masih belum merata di Provinsi Jawa Timur .

Peningkatan juga terjadi pada variabel RT yang Memiliki Akses Terhadap Sanitasi Layak, dapat dilihat pada boxplot jika antara tahun 2022 ke 2023, pada 2023 mengalami peningkatan sedikit di Provinsi Jawa Timur. Pada boxplot terdapat outlier sehingga terdapat peningkatan sanitasi yang layak tetapi masih tidak merata di beberapa daerah Jawa Timur. Sebaiknya pihak pemerintah daerah melakukan pemerataan. Sementara itu variabel Jumlah Sarana Kesehatan Rumah Sakit pada boxplot juga terlihat mengalami peningkatan di tahun 2023 dibanding tahun sebelumnya. Itu mencerminkan adanya upaya pemerintah daerah setempat meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat Provinsi Jawa Timur. Namun terdapat outlier yang menunjukkan adanya tidak pemerataan fasilitas sarana kesehatan. Sehingga secara keseluruhan semua variabel mengalami peningkatan dari tahun 2022 ke tahun 2023, namun tidak merata sehingga perlu pemerataan. Untuk mengetahui perbedaan masing-masing variabel yang secara statistik diperlukan uji RM-ANOVA, berikut adalah hasilnya:

Tabel 5. Hasil Uji RM-ANOVA setiap variabel

Variable	F	p-value	Kesimpulan
Angka Harapan Hidup (AHH)	2056,88	0,000	Terdapat perbedaan signifikan
RT yang Memiliki Akses Terhadap Sumber Air Minum Layak	8,11	0,0071	Terdapat perbedaan signifikan
RT yang Memiliki Akses Terhadap Sanitasi Layak	50,06	0,000	Terdapat perbedaan signifikan
Jumlah Sarana Kesehatan Rumah Sakit	13,73	0,007	Terdapat perbedaan signifikan

Hasil dari Uji RM-ANOVA pada tabel 5. dapat dilihat bahwa setiap variabel yang di uji memiliki nilai p-value nya kurang dari 0,05 sehingga terdapat perbedaan yang signifikan antara tahun 2022 dan 2023. Pada variabel Angka Harapan Hidup (AHH) dari hasil uji RM-ANOVA nilai p-valuenya bernilai 0,000 yang artinya kurang dari 0,05. Sehingga menunjukkan perbedaan yang signifikan antara tahun 2022 dan 2023. Selain itu nilai F bernilai 2056,88 mengindikasikan bahwa variabel ini memiliki perubahan yang kuat dan dominan dibanding variabel yang lain. Pada variabel RT yang Memiliki Akses Terhadap Sumber Air Minum Layak dari hasil uji RM-ANOVA menghasilkan p-value bernilai 0,0071 yang artinya kurang dari 0,05. Terdapat perubahan kualitas air minum yang layak pada kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Timur yang signifikan antara tahun 2022 dan 2023, F valuenya disini kecil yaitu 8,11 sehingga perubahan kualitas air minum yang layak disini relatif rendah atau kecil.

Pada variabel RT yang Memiliki Akses Terhadap Sanitasi Layak dari hasil uji RM-ANOVA univariat menghasilkan p-value bernilai 0,000 menunjukkan terdapat perubahan. Nilai F value 50,06 menunjukkan perubahan yang kuat. Sehingga perubahan antar tahunnya ini cukup jelas, karena nilai F value yang cukup besar. Pada variabel Jumlah Sarana Kesehatan Rumah Sakit dari hasil uji RM-ANOVA menghasilkan p-value 0,007 menunjukkan perbedaan yang signifikan antara tahun 2022 dan 2023 dan nilai F value 13,73 menunjukkan perbedaan cukup kuat untuk jumlah fasilitas kesehatan atau saran rumah sakit di kota dan kabupaten di Provinsi Jawa Timur antara tahun 2022 dan 2023 .

4. Kesimpulan

Penelitian ini menganalisis perbedaan profil indikator kesehatan dan lingkungan pada 38 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2022 dan 2023 menggunakan metode RM-MANOVA. Seluruh uji asumsi yang dipersyaratkan telah terpenuhi, sehingga data dinyatakan layak untuk dianalisis lebih lanjut. Hasil uji RM-MANOVA menunjukkan bahwa secara multivariat tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara kondisi tahun 2022 dan 2023. Hal ini mencerminkan bahwa indikator kesehatan dan lingkungan di Provinsi Jawa Timur cenderung tidak mengalami perubahan yang berarti dalam jangka pendek, mengingat indikator-indikator tersebut merupakan variabel makro yang perubahannya berlangsung secara bertahap. Namun demikian, uji lanjut RM-ANOVA mengungkapkan bahwa seluruh indikator mengalami perubahan yang signifikan antara kedua tahun tersebut. Secara keseluruhan, seluruh indikator mencatat peningkatan dari tahun 2022 ke tahun 2023, meskipun peningkatan tersebut belum merata di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih konsisten dan merata dari pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan dan lingkungan di seluruh wilayah Provinsi Jawa Timur.

5. Daftar Pustaka

- [1] A. Z. Karnaen, M. M. Samosir, N. Khairunnisa, T. Pujiarto, and M. Nasrudin, "Analisis Perbedaan Profil Sosial Ekonomi Kabupaten dan Kota di Indonesia Berdasarkan Angka Harapan Hidup, Kemiskinan, dan Usia Melahirkan Pertama," *Data Sci. Indones. DSI*, vol. 5, no. 1, pp. 75–83, Jul. 2025, doi: 10.47709/dsi.v5i1.6142.
- [2] R. A. Aprilia and S. F. Nurhayati, "Analisis Faktor-Faktor yang Berpengaruh Terhadap Angka Harapan Hidup di Kabupaten/Kota se Jawa Tengah Tahun 2020-2022," *Inov. Pembang. J. Kelibangan*, vol. 12, no. 02, pp. 203–214, Aug. 2024, doi: 10.35450/jip.v12i02.453.
- [3] A. F. R. Nuha and S. F. Nurhayati, "Determinasi angka harapan hidup: Analisis pada enam kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2018–2023," *J. Econ. Res. Policy Stud.*, vol. 5, no. 1, pp. 173–183, Apr. 2025, doi: 10.53088/jerps.v5i1.1475.
- [4] S. L. K. Putri and M. I. Hasmarini, "ANALISIS PENGARUH RATA-RATA LAMA SEKOLAH, ANGKA HARAPAN HIDUP, PENGANGGURAN, DAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA TERHADAP TINGKAT KEMISKINAN DI PROVINSI JAWA TIMUR (2019-2023)," *J. Econ. Bussines Account. COSTING*, vol. 8, no. 3, pp. 2619–2628, May 2025, doi: 10.31539/costing.v8i3.14763.
- [5] "ANALISIS DISTRIBUSI DOKTER SEBAGAI TENAGA KESEHATAN DI PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2022 | Jurnal Kesehatan Tambusai", Accessed: Mar. 31, 2026. [Online]. Available: <https://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jkt/article/view/28786>
- [6] A. Annisaa, S. Nurrochmah, L. R. Alma, and E. S. Redjeki, "Analisis pengaruh pembangunan kesehatan masyarakat terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Timur tahun

- 2018,” *J. Kependud. Indones.*, vol. 18, no. 2, pp. 151–162, Dec. 2023, doi: 10.55981/jki.2023.764.
- [7] S. Khaerunnisa and T. K. Purnamaningrum, “Pengaruh Sanitasi Layak, Air Minum Layak, dan Pendidikan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Pulau Jawa Tahun 2017–2024,” *Cakrawala Repos. IMWI*, vol. 8, no. 6, pp. 869–879, 2025, doi: 10.52851/cakrawala.v8i6.828.
- [8] K. Amirus, F. E. Sari, D. Dumaika, A. A. Perdana, and V. Yulyani, “Hubungan Indeks Risiko Sanitasi dengan Kejadian Penyakit Berbasis Lingkungan di Kelurahan Pesawahan Kota Bandar Lampung,” *J. Kesehat. Lingkung. Indones.*, vol. 21, no. 3, pp. 366–372, Oct. 2022.
- [9] N. R. Luthfiana, S. I. Thania, P. M. Iskandar, R. A. Maulidina, N. Z. Dharmawan, and F. Amalia, “Pengaruh Kapasitas Layanan dan Pembiayaan Kesehatan terhadap Peningkatan Angka Harapan Hidup di Provinsi Nusa Tenggara Barat,” *Optim. J. Ekon. Dan Manaj.*, vol. 6, no. 1, pp. 483–493, Jan. 2026, doi: 10.55606/optimal.v6i1.9425.
- [10] J. V. Simanjuntak, M. Muchtar, and P. R. Sihombing, “Pengaruh Sanitasi, Air Minum, Dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Reguler Terhadap Indeks Pembangunan Manusia,” *J. Law Adm. Soc. Sci.*, vol. 4, no. 2, pp. 317–327, Apr. 2024, doi: 10.54957/jolas.v4i2.690.
- [11] B. P. S. P. J. Timur, “Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sanitasi Layak Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur, 2023 - Tabel Statistik.” Accessed: Mar. 31, 2026. [Online]. Available: <https://jatim.bps.go.id/id/statistics-table/3/VGtGTU5qbDFIQz11VWxCTVNWZEIXbWRhWkUwMFVUMDkjMyMzNTAw/per-sentase-rumah-tangga-yang-memiliki-akses-terhadap-sanitasi-layak-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-jawa-timur.html?year=2022>
- [12] B. P. S. P. J. Timur, “Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sanitasi Layak Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur, 2023 - Tabel Statistik.” Accessed: Mar. 31, 2026. [Online]. Available: <https://jatim.bps.go.id/id/statistics-table/3/VGtGTU5qbDFIQz11VWxCTVNWZEIXbWRhWkUwMFVUMDkjMyMzNTAw/per-sentase-rumah-tangga-yang-memiliki-akses-terhadap-sanitasi-layak-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-jawa-timur.html?year=2023>
- [13] B. P. S. P. J. Timur, “Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sumber Air Minum Layak Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur, 2023 - Tabel Statistik.” Accessed: Mar. 31, 2026. [Online]. Available: <https://jatim.bps.go.id/id/statistics-table/3/TUU0eE4xbE9hMWhSVjNCSGNYaFpWRIJKUjFSTlp6MDkjMyMzNTAw/persentase-rumah-tangga-yang-memiliki-akses-terhadap-sumber-air-minum-layak-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-jawa-timur.html?year=2022>
- [14] B. P. S. P. J. Timur, “Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sumber Air Minum Layak Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur, 2023 - Tabel Statistik.” Accessed: Mar. 31, 2026. [Online]. Available: <https://jatim.bps.go.id/id/statistics-table/3/TUU0eE4xbE9hMWhSVjNCSGNYaFpWRIJKUjFSTlp6MDkjMyMzNTAw/persentase-rumah-tangga-yang-memiliki-akses-terhadap-sumber-air-minum-layak-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-jawa-timur.html?year=2023>
- [15] B. P. S. P. J. Timur, “Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sanitasi Layak Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur, 2023 - Tabel Statistik.” Accessed: Mar. 31, 2026. [Online]. Available: <https://jatim.bps.go.id/id/statistics-table/3/VGtGTU5qbDFIQz11VWxCTVNWZEIXbWRhWkUwMFVUMDkjMyMzNTAw/per-sentase-rumah-tangga-yang-memiliki-akses-terhadap-sanitasi-layak-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-jawa-timur.html?year=2022>

- [16] B. P. S. P. J. Timur, "Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sanitasi Layak Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur, 2023 - Tabel Statistik." Accessed: Mar. 31, 2026. [Online]. Available: <https://jatim.bps.go.id/id/statistics-table/3/VGtGTU5qbDFlQzl1VWxCTVNWZEIXbWRhWkUwMFVUMDkjMyMzNTAw/per-sentase-rumah-tangga-yang-memiliki-akses-terhadap-sanitasi-layak-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-jawa-timur.html?year=2023>
- [17] B. P. S. P. J. Timur, "Jumlah Rumah Sakit Umum, Rumah Sakit Khusus, Puskesmas, Klinik Pratama, dan Posyandu Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur, 2025 - Tabel Statistik." Accessed: Mar. 31, 2026. [Online]. Available: <https://jatim.bps.go.id/id/statistics-table/3/YmlzemNGUkNVblZLVVhObIREWnZXbkEzWld0eVVUMDkjMyMzNTAw/jumlah-rumah-sakit-umum--rumah-sakit-khusus--puskesmas--klinik-pratama--dan-posyandu-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-jawa-timur.html?year=2022>
- [18] B. P. S. P. J. Timur, "Jumlah Rumah Sakit Umum, Rumah Sakit Khusus, Puskesmas, Klinik Pratama, dan Posyandu Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur, 2025 - Tabel Statistik." Accessed: Mar. 31, 2026. [Online]. Available: <https://jatim.bps.go.id/id/statistics-table/3/YmlzemNGUkNVblZLVVhObIREWnZXbkEzWld0eVVUMDkjMyMzNTAw/jumlah-rumah-sakit-umum--rumah-sakit-khusus--puskesmas--klinik-pratama--dan-posyandu-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-jawa-timur.html?year=2023>
- [19] S. El Bouch, O. Michel, and P. Comon, "A normality test for multivariate dependent samples," *Signal Process.*, vol. 201, p. 108705, Dec. 2022, doi: 10.1016/j.sigpro.2022.108705.
- [20] R. A. Khufi, J. V. Gunawan, E. Y. Nainggolan, M. Nasrudin, and T. Trimono, "ANALISIS JUMLAH TENAGA KESEHATAN DI JAWA TIMUR TAHUN 2022-2023 MENGGUNAKAN METODE RM MANOVA SATU ARAH," *J. Ris. Sist. Inf.*, vol. 2, no. 3, pp. 29–38, Jul. 2025, doi: 10.69714/2hhgzp35.
- [21] H. Sudriansyah, B. Burhanuddin, and S. Saharudin, "PENGARUH MINAT BACA TERHADAP HASIL BELAJAR BAHASA INDONESIA SISWA KELAS XI," *Paedagogia J. Kaji. Penelit. Dan Pengemb. Kependidikan*, vol. 13, no. 2, pp. 102–109, Sep. 2022, doi: 10.31764/paedagogia.v13i2.9122.
- [22] R. A. Khufi, J. V. Gunawan, E. Y. Nainggolan, M. Nasrudin, and T. Trimono, "ANALISIS JUMLAH TENAGA KESEHATAN DI JAWA TIMUR TAHUN 2022-2023 MENGGUNAKAN METODE RM MANOVA SATU ARAH," *J. Ris. Sist. Inf.*, vol. 2, no. 3, pp. 29–38, Jul. 2025, doi: 10.69714/2hhgzp35.
- [23] R. A. Permata, S. Syaidatussalihah, and A. Abdurahim, "Penentuan Uji Statistik pada Penelitian Bidang Kesehatan," *Bakti Sekawan J. Pengabd. Masy.*, vol. 3, no. 1, pp. 17–22, Jun. 2023, doi: 10.35746/bakwan.v3i1.279.
- [24] "(PDF) Analisis Perbandingan Kasus COVID-19 di Indonesia Tahun 2020 dan 2021 Menggunakan Uji Repeated Measure MANOVA," *ResearchGate*, Jan. 2026, doi: 10.29408/eksbar.v2i1.29917.
- [25] T. Zeng and S. W. Harrar, "Robust tests for multivariate repeated measures with small samples," *J. Appl. Stat.*, vol. 51, no. 3, pp. 555–580, Feb. 2024, doi: 10.1080/02664763.2022.2142537.